

Nombres complexes

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1a) $z_1 + z_2 = 4 - i$.

1b) $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 = 5 - 5i$.

1c) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{1^2 + 2^2} = \frac{1 + 7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$.

2) $|z_1| = \sqrt{10}$, $|z_2| = \sqrt{5}$; $|z_1 z_2| = |5 - 5i| = 5\sqrt{2} = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$.

3) $z_1^2 = (3 + i)^2 = 8 + 6i$; $\bar{z}_2 = 1 + 2i$; $Z = (8 + 6i)(1 + 2i) = -4 + 22i$, donc $\bar{Z} = -4 - 22i$.

4) $z^2 = -9$, d'où :

$$S = \{3i, -3i\}$$

5) $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$: $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$, soit $z = 1 + 2i$ ou $z = 1 - 2i$. On reconnaît $z_2 = 1 - 2i$ (et sa conjuguée), conformément au cours : les solutions sont conjuguées.

6) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$, en accord avec le module du quotient de la question 1)c).

Corrigé — Exercice 2

1) $i^{15} = i^3 = -i$; $i^{100} = 1$; $i^{2025} = i^1 = i$. Somme $= -i + 1 + i = 1$.

2) $z\bar{z} = x^2 + y^2$; $z - \bar{z} = 2iy$.

3) $|z - 3| = |z + i| \iff (x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2 \iff 3x + y - 4 = 0$: une droite (médiatrice de $[AB]$, $A(3, 0)$, $B(0, -1)$).

4) $|z - (2 - i)| = 3$: cercle de centre $\Omega(2, -1)$ et de rayon 3.

5) Avec $z = x + iy$: $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$, donc l'équation s'écrit $x^2 + y^2 - 4x = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 4$: c'est le cercle de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon 2.

Corrigé — Exercice 3

1) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2 + 2i - 2i}{2} = 1$. Donc $z_I = 1$.

2a) Avec $z_C = 3 + bi$: $z_A - z_C = -1 + (2 - b)i$ et $z_B - z_C = -3 - (2 + b)i$. La perpendicularité $(AC) \perp (BC)$ donne $\operatorname{Re}[(z_A - z_C)(\overline{z_B - z_C})] = 0$, soit $b^2 - 1 = 0$. Comme $b \in \mathbb{R}_+$:

$$b = 1 \quad (\text{donc } z_C = 3 + i)$$

2b) I milieu de $[CD] \Rightarrow z_D = 2z_I - z_C = 2 - (3 + i) = -1 - i$.

2c) I est le milieu commun de $[AB]$ et de $[CD] \Rightarrow$ parallélogramme; l'angle en C est droit et $|AB| = |CD| = 2\sqrt{5}$. Donc :

$$ACBD \text{ est un rectangle.}$$

3) $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$ s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice de $[AB]$. Avec $z = x + iy$: $x + 2y - 1 = 0$.

Corrigé — Exercice 4

- 1) $z_A \overline{z_B} = (1+i)(-1-i) = -2i$, imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB) \Rightarrow OAB$ rectangle en O .
- 2) $OACB$ carré $\iff z_C = z_A + z_B$ avec $OA \perp OB$ et $OA = OB = \sqrt{2}$. Donc $z_C = 2i$.
- 3a) $z = 1+i$ dans $(E) : (1+i)^2 - ia(1+i) - 2 = 0$; or $(1+i)^2 = 2i$, d'où $ia(1+i) = -2 + 2i$ et $a = \frac{-2+2i}{i(1+i)} = 2$.

$$a = 2$$

- 3b) $(E) : z^2 - 2iz - 2 = 0$; produit des racines $= -2$; une racine est $1+i$, donc l'autre $= \frac{-2}{1+i} = -1+i$.

Corrigé — Exercice 5

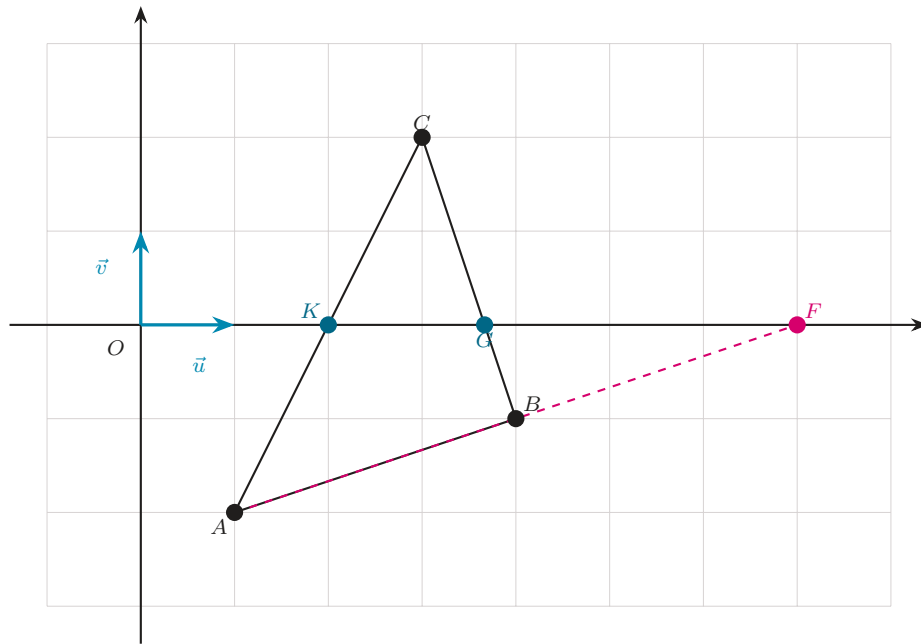
- 1) $|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$ et $|z_B| = \sqrt{3+1} = 2 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 2)$.
- 3a) $\overline{z_A} = 1 - i\sqrt{3}$; $z_B \overline{z_A} = (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) = 4i$.
- 3b) $z_B \overline{z_A} = 4i$ imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB)$; $OA = OB = 2 \Rightarrow$ rectangle isocèle en O .
- 4a) $z_A + z_B = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) = z_C$.
- 4c) $z_C = z_A + z_B \Rightarrow OACB$ parallélogramme; avec $OA \perp OB$ et $OA = OB \Rightarrow$ carré.
- 4d) $|z_C|^2 = (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 = 8 \Rightarrow |z_C| = 2\sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

- 1a) $(3+i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$.
- 1b) $\Delta = (5-3i)^2 - 4(2-9i) = 8 + 6i = (3+i)^2$, d'où $z = \frac{(5-3i) \pm (3+i)}{2}$:

$$S = \{4-i, 1-2i\}$$

- 2a) $z_C = 2z_K - z_A = 4 - (1-2i) = 3+2i$.
- 2c) $\overline{(z_B - z_A)} = 3-i$ et $z_B - z_C = 1-3i$; $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = (3-i)(1-3i) = -10i$.
- 2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (BA) \perp (BC)$; de plus $|z_B - z_A| = |z_B - z_C| = \sqrt{10}$. Donc ABC est rectangle et isocèle en B .
- 3a) $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = (3-i)(\alpha - 1 + 2i) = (3\alpha - 1) + (7-\alpha)i$.
- 3b) $F \in (AB) \Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 7-\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 7$ (donc $z_F = 7$).
- 3c) Milieu de $[AF] = \frac{z_A + z_F}{2} = \frac{8-2i}{2} = 4-i = z_B$.
- 3d) (FK) est l'axe réel; sur (BC) , $z = (4-i) + t(-1+3i)$ est réel pour $t = \frac{1}{3}$, d'où $z_G = \frac{11}{3}$.



Corrigé Ex 6 : ABC rectangle isocèle en B ; K milieu de $[AC]$; G milieu de $[AF]$; G d'affixe $\frac{11}{3}$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2023

1a) $(3 - i)^2 = 9 - 6i + i^2 = 8 - 6i$.

1b) $\Delta = (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i) = 8 - 6i = (3 - i)^2$, d'où $z = \frac{(5 + 5i) \pm (3 - i)}{2}$:

$$S = \{ 4 + 2i, 1 + 3i \}$$

2b) $z_A - z_D = 3 - i$ et $\overline{z_D} = 1 - 3i$; $(z_A - z_D) \overline{z_D} = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$.

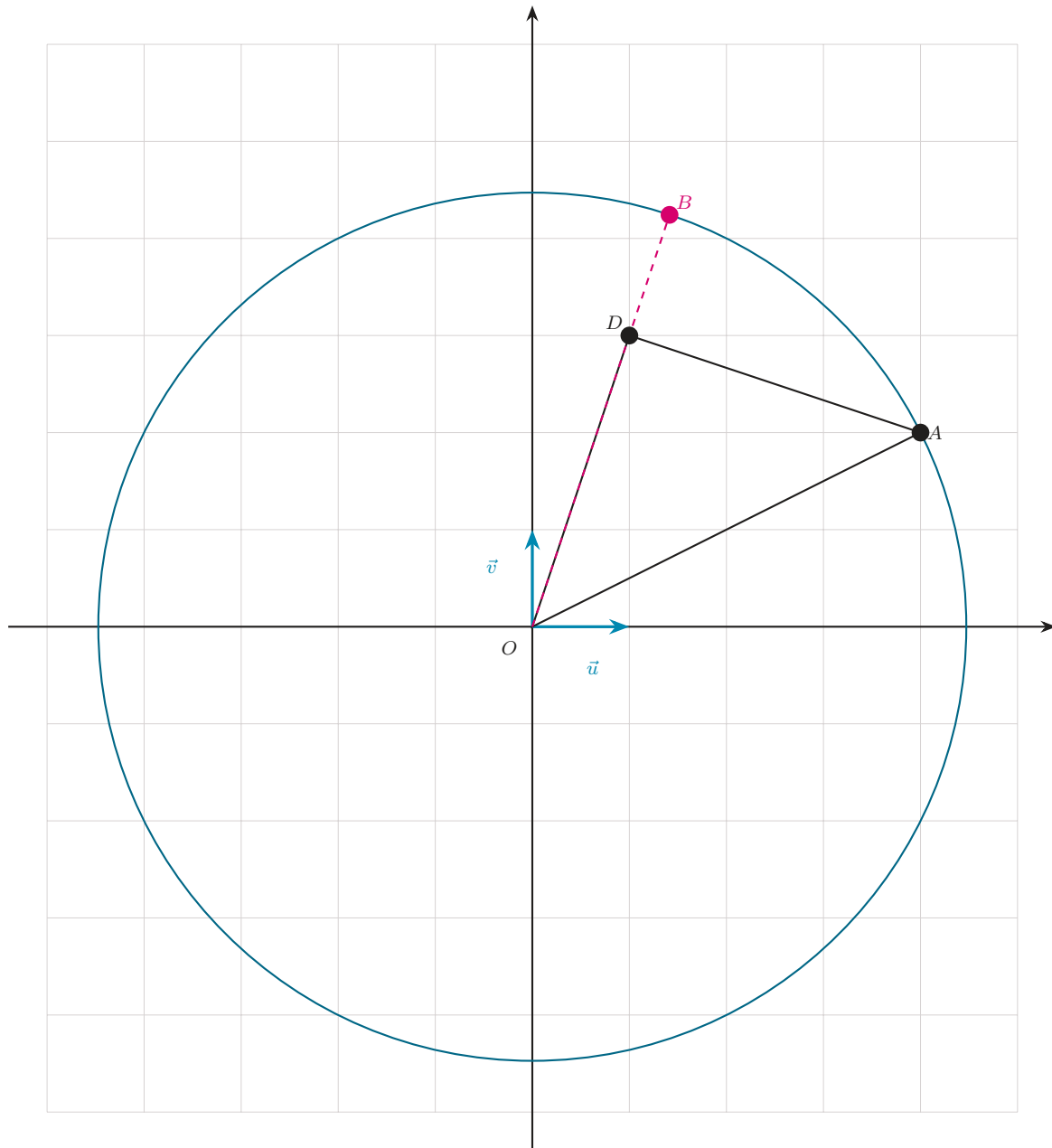
2c) $(z_A - z_D) \overline{(0 - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = 10i$, imaginaire pur $\Rightarrow (DA) \perp (DO)$; et $DA = |3 - i| = \sqrt{10} = |z_D| = DO$. Donc OAD isocèle rectangle en D .

3a) $|z_A| = |4 + 2i| = 2\sqrt{5} \Rightarrow A \in (C)$.

4a) $B \in (OD) \Rightarrow O, D, B$ alignés $\Rightarrow \frac{z_B}{z_D} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha = z_B \overline{z_D} = \frac{z_B}{z_D} |z_D|^2 \in \mathbb{R}$.

4b) $|\alpha| = |z_B| |z_D| = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = 10\sqrt{2}$.

4c) $z_B = 2\sqrt{5} \cdot \frac{1 + 3i}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}(1 + 3i) = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$ (partie réelle > 0).



Corrigé Ex 7 : cercle (C) de rayon $2\sqrt{5}$; OAD isocèle rectangle en D ; $B \in (OD) \cap (C)$, $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1a) $(-2)^2 + (1 + i\sqrt{3})(-2) - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0 \Rightarrow -2$ est solution.

1b) Produit des racines $= -2 + 2i\sqrt{3}$; une racine est -2 , donc l'autre $= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = 1 - i\sqrt{3}$.

2a) $|z_B| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1 + 3} = 2 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

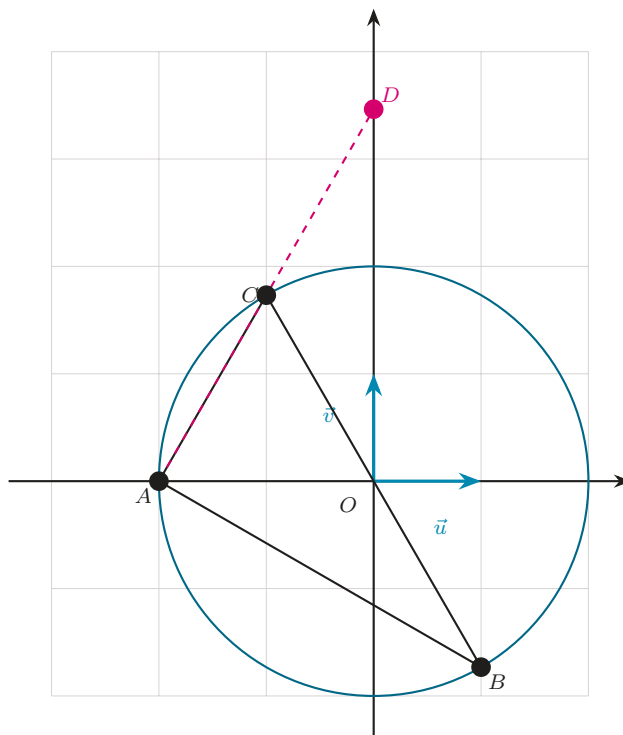
2b) $z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$: symétrique de B par rapport à O .

2c) $AB = z_B - z_A = 3 - i\sqrt{3}$ et $AC = z_C - z_A = 1 + i\sqrt{3}$; $AB \overline{(AC)} = (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = -4i\sqrt{3}$, de partie réelle nulle $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow ABC$ rectangle en A .

3b) $z_D = ib \Rightarrow \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib$ et $z_A - z_C = -1 - i\sqrt{3}$; $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) = (2 + b\sqrt{3}) + i(2\sqrt{3} - b)$.

3c) $D \in (AC) \Rightarrow A, C, D$ alignés $\Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 2\sqrt{3} - b = 0 \Rightarrow b = 2\sqrt{3}$ (donc $z_D = 2i\sqrt{3}$).

4) Milieu de $[AD] = \frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3} = z_C \Rightarrow C$ est le milieu de $[AD]$.



Corrigé Ex 8 : $B, C \in \mathcal{C}(O, 2)$; ABC rectangle en A ; $D = 2i\sqrt{3}$ sur l'axe imaginaire ; C milieu de $[AD]$.

Corrigé — Exercice 9

1) $\Delta = (4\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 16 = 48 - 64 = -16 = (4i)^2$. $z = \frac{4\sqrt{3} \pm 4i}{2}$:

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i, 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2a) $b + \bar{b} = 2\operatorname{Re}(b) = -4 \Rightarrow \operatorname{Re}(b) = -2$; $b\bar{b} = |b|^2 = 16 \Rightarrow |b| = 4$. Avec $b = -2 + iy$: $4 + y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$. Comme $\operatorname{Im}(b) > 0$, $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

2b) $|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = 4$ et $|b| = 4 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 4)$.

3) $a - b = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$ et $c - b = (2 - 2\sqrt{3}) + (-2 - 2\sqrt{3})i$; on vérifie $a - b = i(c - b)$: rotation de $+90^\circ$ et $BA = BC \Rightarrow$ triangle isocèle rectangle en B .

4a) $\frac{d}{b} = \frac{2\sqrt{3} - 6i}{-2 + 2\sqrt{3}i} = -\sqrt{3}$, réel $\Rightarrow O, B, D$ alignés.

4b) Milieu de $[AC]$: $\frac{a+c}{2} = 0 = O$, qui appartient à (BD) ; et $\operatorname{Re}[(c-a)\bar{b}] = 0 \Rightarrow (BD) \perp (AC)$. Donc (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

Corrigé — Exercice 10

1a) $P(2) = 8 - 16 + 12 - 4 = 0$.

1b) $(z-2)(z^2 + az + b) = z^3 + (a-2)z^2 + (b-2a)z - 2b$. Identification : $a-2 = -4 \Rightarrow a = -2$; $-2b = -4 \Rightarrow b = 2$ (et $b-2a = 2+4=6$). D'où le facteur $z^2 - 2z + 2$.

1c) $z^2 - 2z + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \Rightarrow z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i :$

$$S = \{ 2, 1 + i, 1 - i \}$$

2a) $z_B = 1 + i$ et $z_C = 1 - i = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

2b) $AB = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{2}$; $AC = |-1 - i| = \sqrt{2}$; $BC = |2i| = 2$. Donc $AB = AC$ (isocèle) et $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$ (Pythagore) : ABC est rectangle et isocèle en A .

2c) Aire = $\frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$.

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1a) $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$.

1b) $\Delta = (4 - 3i)^2 - 4(1 - 7i) = 3 + 4i = (2 + i)^2$, d'où $z = \frac{(4 - 3i) \pm (2 + i)}{2} :$

$$S = \{ 3 - i, 1 - 2i \}$$

2a) $z_A - z_B = 2 + i$ et $\overline{(z_A - z_C)} = 2 + 4i$; $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = (2 + i)(2 + 4i) = 10i$.

2b) Imaginaire pur $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow A$ voit $[BC]$ sous un angle droit $\Rightarrow A \in (\mathcal{C})$.

3a) $z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = 1 + \frac{1}{2}i$; $\Omega A = |2 - \frac{3}{2}i| = \frac{5}{2}$ (rayon).

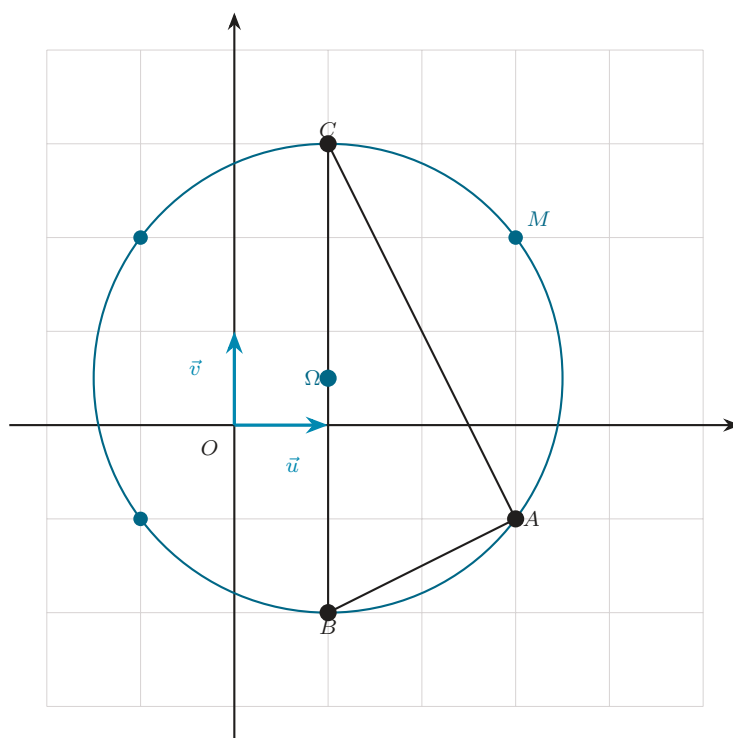
3b) $M \in (\mathcal{C}) \Rightarrow |z_M - z_\Omega| = \frac{5}{2} \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4}$.

4a) (BC) est la droite $x = 1$; le projeté de $M(x, y)$ est $(1, y)$, donc $z_H = 1 + iy$.

4b) $BC = |z_C - z_B| = 5$ et la distance de M à (BC) vaut $|x - 1|$, d'où $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |x - 1| = \frac{5}{2}|x - 1|$.

4c) $S = 5 \Rightarrow |x - 1| = 2 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -1$; reporté dans le cercle, $(y - \frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4}$, soit $y = 2$ ou $y = -1$:

$$z_M \in \{ 3 + 2i, 3 - i, -1 + 2i, -1 - i \}$$



Corrigé Ex 11 : cercle de diamètre $[BC]$, centre $\Omega(1, \frac{1}{2})$, rayon $\frac{5}{2}$; A sur le cercle; en bleu, les points M tels que $S = 5$.

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1a) $(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = -18i$.

1b) $\Delta = 25(1 + i)^2 - 4 \cdot 17i = 50i - 68i = -18i = (3 - 3i)^2$, d'où $z = \frac{5(1 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$:

$$S = \{ 4 + i, 1 + 4i \}$$

2b) $z_H - z_B = -2i$ et $z_C - z_A = 4$; $(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -8i$ imaginaire pur $\Rightarrow (BH) \perp (AC)$.
Intersection : (BH) est $x = 1$, (AC) est $y = 1$, donc $J(1, 1)$, $z_J = 1 + i$.

2c) $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = (1 + i)(3 + 3i) = 6i$.

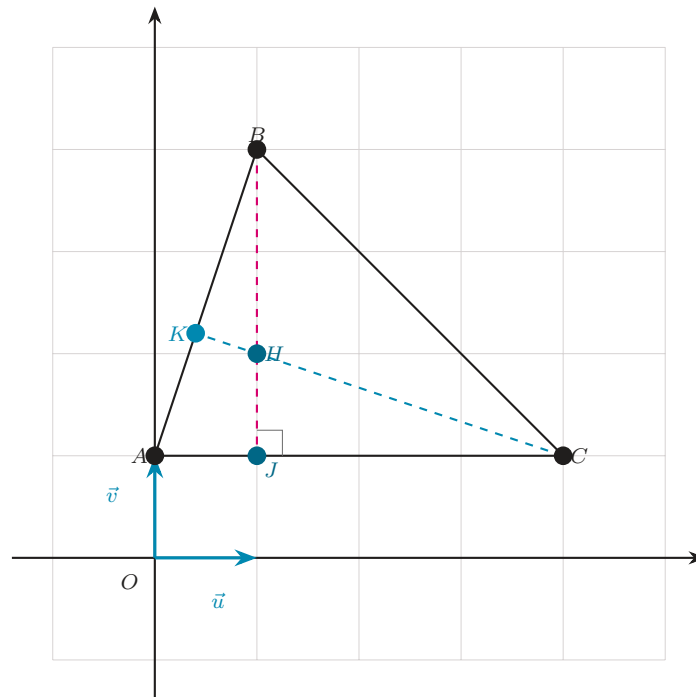
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (AH) \perp (BC)$. Deux hauteurs passent par H : H est l'orthocentre de ABC .

3a) Aire = $\frac{1}{2} |x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)| = \frac{1}{2} |-12| = 6$.

3b) K est le pied de la hauteur issue de C sur (AB) ; $AB = \sqrt{10}$ et $S = \frac{1}{2} AB \cdot CK$, d'où $CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

3c) $\vec{CH}$ a pour affixe $z_H - z_C = -3 + i$, et $CH = \sqrt{10}$; donc $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5}CH$.

3d) $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$: $z_K = z_C + \frac{6}{5}(z_H - z_C) = 4 + i + \frac{6}{5}(-3 + i) = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.



Corrigé Ex 12 : H orthocentre; hauteur $(BJ) \perp (AC)$ en $J(1, 1)$; hauteur (CK) avec $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$; aire = 6.

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) $\Delta = (-2i)^2 - 4(-4) = 12 = (2\sqrt{3})^2$, d'où $z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$:

$$S = \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

2a) $(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 + 4z - 8i = z^3 - 8i$.

2b) $z^3 = 8i \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0 \iff z = -2i \text{ ou } z \in \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$:

$$S = \{ -2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

3a) $|z_A| = 2, |z_B| = |\sqrt{3} + i| = 2, |z_D| = 2 \Rightarrow B, D \in (C)$ (rayon 2).

3c) $AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = 2\sqrt{3}$; de même $AD = 2\sqrt{3}$ et $BD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$: triangle équilatéral.

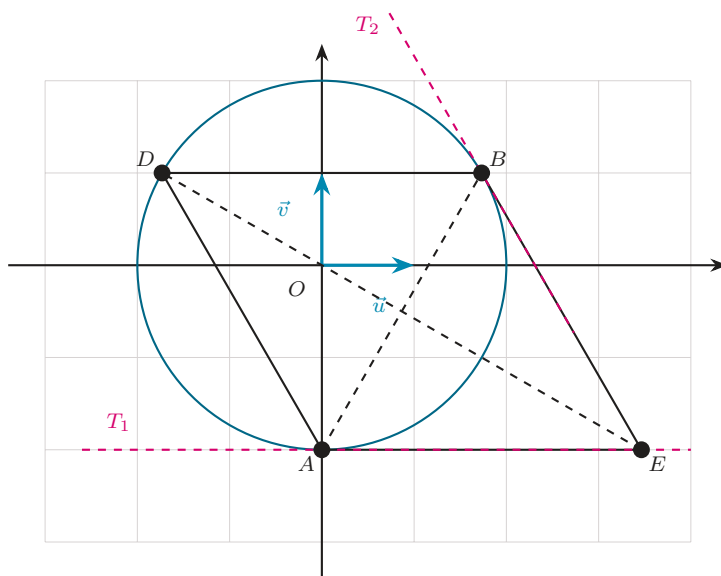
4a) A est sur l'axe imaginaire, (OA) est vertical, donc T_1 (perpendiculaire à (OA) en A) est horizontale : $z_E = x - 2i$.

4b) $(z_E - z_B)\overline{z_B} = ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) = (x\sqrt{3} - 6) - i(x + 2\sqrt{3})$.

4c) $T_2 \perp (OB) \Rightarrow (z_E - z_B)\overline{z_B}$ imaginaire pur $\Rightarrow x\sqrt{3} - 6 = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$, d'où $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

5a) $AE = |z_E - z_A| = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ et $EB = |\sqrt{3} - 3i| = 2\sqrt{3}$; avec $AD = BD = 2\sqrt{3}$, les quatre côtés sont égaux : $AEBD$ est un losange.

5b) Diagonales $AB = 2\sqrt{3}$ et $ED = |z_E - z_D| = |3\sqrt{3} - 3i| = 6$; aire = $\frac{1}{2} AB \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 6 = 6\sqrt{3}$.



Corrigé Ex 13 : A, B, D équilatéral sur $C(O, 2)$; tangentes T_1 (en A), T_2 (en B); losange $AEBD$, $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$, aire $6\sqrt{3}$.

Corrigé — Exercice 14

1a) $(\sqrt{3} - i)^2 = 3 - 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 - 2\sqrt{3}i$.

1b) $\Delta = (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) = 26 + 6\sqrt{3}i - 24 - 8\sqrt{3}i = 2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$. Donc $z = \frac{(3\sqrt{3} + i) \pm (\sqrt{3} - i)}{2}$:

$$S = \{ 2\sqrt{3}, \sqrt{3} + i \}$$

2a) $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i = z_A \Rightarrow A \text{ milieu de } [BC].$

2b) $|z_A| = |\sqrt{3} + i| = 2 \Rightarrow A \in \mathcal{C}(O, 2).$

3a) $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z_D - z_A| = 2 \Rightarrow D \in \mathcal{C}'(A, 2).$

3b) $\overline{z_C} - \overline{z_B} = 2\sqrt{3} + 2i; (z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) = 8i.$

3c) Imaginaire pur $\Rightarrow (AD) \perp (BC)$. Construction : la perpendiculaire à (BC) passant par A coupe $\mathcal{C}'(A, 2)$ en D .

Corrigé — Exercice 15

1) $z_B = \frac{2}{\overline{z_A}} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1 + i\sqrt{3})}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$

2) $|z_B - 1| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = 1 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(I, 1).$

3a) $OA = |z_A| = 2.$

4) $\mathcal{C} : z\overline{z} = z + \overline{z} \iff x^2 + y^2 = 2x \iff (x - 1)^2 + y^2 = 1$: cercle de centre $I(1, 0)$, rayon 1.
 $\Delta : |z| = |z - 2| \iff x = 1$: droite verticale.

Corrigé — Exercice 16

1) $i\overline{z} - 4 = 0 \Rightarrow \overline{z} = -4i \Rightarrow z = 4i. z^2 - 4z + 16 = 0 : \Delta = -48 = (4\sqrt{3}i)^2 \Rightarrow z = 2 \pm 2\sqrt{3}i.$

$$S = \{ 4i, 2 + 2\sqrt{3}i, 2 - 2\sqrt{3}i \}$$

2) $z_A = 4, z_B = 4i, z_C = 2 - 2\sqrt{3}i, z_D = -iz_C = -2\sqrt{3} - 2i.$

2a) $|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 4 \Rightarrow A, B, C, D \in \mathcal{C}(O, 4).$

2b) $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}i}{-2\sqrt{3} - 6i} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, réel $\Rightarrow (AC) \parallel (BD).$

2c) $AB = |-4 + 4i| = 4\sqrt{2}$ et $CD = |z_D - z_C| = 4\sqrt{2} \Rightarrow AB = CD.$

2d) Dans $ABDC$, $[AC] \parallel [BD]$ et $[AB], [DC]$ égaux $\Rightarrow$ trapèze isocèle.

Corrigé — Exercice 17

1a) $-2i(1 + i) = 2 - 2i$. En développant $P(ia)$: partie réelle $2a^2 - 5a + 2$, partie imaginaire $-a^3 + 3a^2 - a - 2$. $P(ia) = 0 \iff$ les deux sont nulles.

1b) $2a^2 - 5a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2$ ou $a = \frac{1}{2}$; seul $a = 2$ vérifie aussi la 2^e équation. Donc $z_0 = 2i$.

2a) $(z - 2i)(z^2 + cz + d) = z^3 + (c - 2i)z^2 + (d - 2ic)z - 2id$. Identification : $c - 2i = -(2 + 3i) \Rightarrow c = -2 - i; -2id = 2 - 2i \Rightarrow d = 1 + i.$

2b) $z^2 - (2 + i)z + (1 + i) = 0 : \Delta = (2 + i)^2 - 4(1 + i) = -1 = i^2 \Rightarrow z = \frac{(2 + i) \pm i}{2} = 1 + i \text{ ou } 1.$

$$S = \{ 2i, 1 + i, 1 \}$$

3) Les solutions sont $2i$, 1 et $1 + i$. Somme : $2i + 1 + (1 + i) = 2 + 3i$, qui est bien l'opposé du coefficient de z^2 . Produit : $2i \times 1 \times (1 + i) = 2i(1 + i)$, qui est bien l'opposé du terme constant $-2i(1 + i)$.

Corrigé — Exercice 18

$$1) f(2i) = \frac{2i^2 + 2}{2i - i} = 0. f(1 - 3i) = \frac{5 + i}{1 - 4i} = \frac{1 + 21i}{17} = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i.$$

Idée centrale. $z' - i = \frac{iz + 2}{z - i} - i = \frac{1}{z - i}.$

$$2) E : \operatorname{Re}(z') = \frac{x}{x^2 + (y - 1)^2} = 0 \iff x = 0 \Rightarrow E = \text{axe imaginaire privé de } I.$$

$$F : \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y - 1}{x^2 + (y - 1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow F = \text{cercle de centre } \frac{3}{2}i, \text{ rayon } \frac{1}{2}, \text{ privé de } I.$$

$$G : |iz + 2| = |z - i| \Rightarrow y = \frac{3}{2} \Rightarrow G = \text{droite } y = \frac{3}{2}.$$

$$3a) |z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|} \Rightarrow |z' - i| |z - i| = 1.$$

$$3b) \text{ Si } |z - i| = 3 \text{ alors } |z' - i| = \frac{1}{3} \Rightarrow M' \text{ est sur le cercle } C' \text{ de centre } I(i) \text{ et rayon } \frac{1}{3}.$$

Corrigé — Exercice 19

$$1) \bar{z}' = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}. \text{ Alors } z' - \bar{z}' = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}. \text{ Donc } z' \text{ réel} \iff (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) = 0.$$

$$2) \bar{z} - z = 0 \iff z \text{ réel}; z\bar{z} = 16 \iff |z| = 4. \text{ D'où :}$$

$$(\text{axe réel privé de } O) \cup (\text{cercle de centre } O \text{ et de rayon } 4)$$

$$3a) z' + \bar{z}' = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) + z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{z\bar{z}(z + \bar{z}) + 16(z + \bar{z})}{2z\bar{z}} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}.$$

$$b) z' \text{ imaginaire pur} \iff z' + \bar{z}' = 0 \iff z + \bar{z} = 0 \text{ (car } z\bar{z} + 16 = |z|^2 + 16 > 0) \iff z \text{ imaginaire pur. L'ensemble cherché est l'axe des ordonnées privé de l'origine.}$$

Corrigé — Exercice 20

$$1a) (2 - 2i\sqrt{3})^2 = 4 - 8i\sqrt{3} + 4i^2 \cdot 3 = -8 - 8i\sqrt{3}.$$

$$1b) \Delta = (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -8 - 8i\sqrt{3} = (2 - 2i\sqrt{3})^2. \text{ Donc } z = \frac{-4i \pm (2 - 2i\sqrt{3})}{2} :$$

$$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i, -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$$

$$2a) z_C = \sqrt{3} + 3i \text{ a pour partie imaginaire } 3 \Rightarrow C \in \Delta.$$

2b) $OC = |z_C| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$. C est l'intersection de Δ avec le cercle de centre O et rayon $2\sqrt{3}$ (partie réelle positive).

3a) $\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{0 + 4i}{2} = 2i = z_H \Rightarrow H$ milieu de $[AB]$.

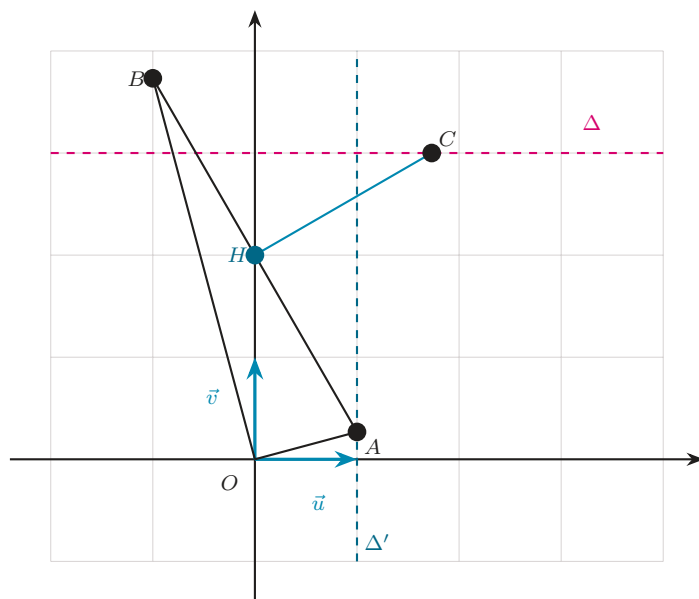
3b) $AB = z_B - z_A = -2 + 2\sqrt{3}i$ et $HC = z_C - z_H = \sqrt{3} + i$; $\operatorname{Re}[AB(\overline{HC})] = \operatorname{Re}(8i) = 0 \Rightarrow (AB) \perp (HC)$.

4a) $OH = |2i| = 2$ et $AB = |-2 + 2\sqrt{3}i| = 4 \Rightarrow OH = \frac{AB}{2}$.

4b) H milieu de $[AB]$ et $OH = \frac{AB}{2} \Rightarrow O$ est sur le cercle de diamètre $[AB] \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

4c) $z_B z_A = (-1 + i(2 + \sqrt{3}))(1 + i(2 - \sqrt{3})) = -2 + 2i\sqrt{3}$.

4d) $OA \cdot OB = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = 4$; comme OAB est rectangle en O , aire = $\frac{1}{2} OA \cdot OB = 2$.



Corrigé Ex 20 : H milieu de $[AB]$; $C \in \Delta$; $(AB) \perp (HC)$; OAB rectangle en O , aire = 2.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM :

- Q1 $\rightarrow$ (c) $1 + i$. La somme sur une période de 4 est nulle; 2026 termes = 506 périodes + $i^{2024} + i^{2025} = 1 + i$.
- Q2 $\rightarrow$ (b) $32i$. $(1 + i)^2 = 2i$, donc $(1 + i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$.
- Q3 $\rightarrow$ (b). $\frac{z}{z-2}$ imaginaire pur $\iff (OM) \perp (AM) \iff M$ sur le cercle de diamètre $[OA]$, privé de A .
- Q4 $\rightarrow$ (a) $4 + 2i$. $z_1 + z_2 = 3 + i$, $z_1 z_2 = 2 + 2i$; $z_1^2 + z_2^2 = (z_1 + z_2)^2 - 2z_1 z_2 = (8 + 6i) - (4 + 4i) = 4 + 2i$.

Vrai / Faux :

- V1 Faux. $z^2 = \bar{z}$ donne (avec $z = x + iy$) $y(2x + 1) = 0$ et $x^2 - y^2 = x$: quatre solutions $0, 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
- V2 Vrai. Identité du parallélogramme (développer avec $|w|^2 = w\bar{w}$).

- **V3 Faux.** Le produit de deux imaginaires purs est réel (ex. $i \cdot i = -1$).
- **V4 Faux.** $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ est vrai aussi lorsque $|z| = 1$ (ex. $z = i$ donne $i + \frac{1}{i} = 0$).